

Bestimmung der kritischen Parameter von Schwefelhexafluorid und Vergleich des Verlaufs einiger Isothermen mit der Van-der-Waals-Zustandsgleichung

Moritz Langer

Sebastian Schillinger

Hannes Winkler

Durch Messung von 7 Isothermen des realen Gases Schwefelhexafluorid SF_6 wurden die kritischen Parameter des Gases bestimmt. Diese ergeben sich zu: $T_K = (322 \pm 12) K$, $p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar}$ und $V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3$. Mithilfe dieser Parameter konnten die Verdampfungsenthalpie $\Lambda = (20,9 \pm 0,50) \text{ kJ/mol}$, die Stoffmenge $\nu = (1,319 \pm 0,014) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$, die stoffspezifischen Van-der-Waals-Parameter $a = (0,79 \pm 0,10) \text{ Pa} \frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = (86,7 \pm 9,6) 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ sowie der kritische Koeffizient $K_K = (2,87 \pm 0,12)$ bestimmt werden. Anschließend wurden die Messergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung verglichen und deren Gültigkeit diskutiert.

Versuchsdurchführung: 04. Dezember 2025

Protokollabgabe: 15. Jänner 2026

1 Einleitung

Das Verhalten von realen Gasen spielt in der experimentellen Thermodynamik eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu idealen Gasen, die durch die ideale Gasgleichung beschrieben werden können, zeigen reale Gase Abweichungen von diesem Modell, insbesondere bei hohen Drücken und niedrigen Temperaturen. Diese Abweichungen resultieren aus intermolekularen Wechselwirkungen und dem endlichen Volumen der Gasmoleküle. Um das Verhalten realer Gase besser zu verstehen, wurden verschiedene Modelle entwickelt, darunter die Van-der-Waals-Gleichung, die Korrekturen für diese Effekte einführt. In diesem Experiment wird das Verhalten von Schwefelhexafluorid (SF_6) untersucht, indem der Druck in Abhängigkeit vom Volumen bei verschiedenen Temperaturen gemessen wird und die Ergebnisse mit den Vorhersagen der Van-der-Waals-Gleichung verglichen werden.

2 Theorie

2.1 Das ideale Gasmodell

In dem idealen Gasmodell wird ein Gas als Ensemble von nicht wechselwirkenden, punktförmigen Teilchen betrachtet. Diese Teilchen bewegen sich zufällig und stoßen elastisch miteinander sowie mit den

Wänden des Behälters, in dem sich das Gas befindet. Wenn das System im thermischen Gleichgewicht ist, folgt die Geschwindigkeit der Teilchen der Boltzmann-Verteilung. Daraus ergibt sich die Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pV = \nu RT, \quad (1)$$

wobei p der Druck, V das Volumen, ν die Stoffmenge in Mol, R die universelle Gaskonstante und T die absolute Temperatur ist. Das ideale Gasmodell ist eine gute Näherung für reale Gase bei niedrigen Drücken und hohen Temperaturen, wo die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen vernachlässigbar sind.

2.2 Die Van-der-Waals-Gleichung

Die Van-der-Waals-Gleichung ist eine Modifikation der idealen Gasgleichung, die die endliche Größe der Moleküle und die Anziehungskräfte zwischen ihnen berücksichtigt. Sie lautet:

$$\left(p + a \frac{\nu^2}{V^2}\right) (V - \nu b) = \nu RT, \quad (2)$$

wobei a und b empirische Konstanten sind, die die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen und das Eigenvolumen der Moleküle repräsentieren. Die Einführung dieser Konstanten ist notwendig, da das idea-

le Gasmodell davon ausgeht, dass die Moleküle punktförmig und ohne Volumen sind. Da sie in Realität aber eine endliche Ausdehnung haben steht anderen Molekülen nicht das Gesamtvolumen zur Translation zur Verfügung. Daher muss das Gefäßvolumen reduziert werden ($V_{frei} = V - \nu b$).

Zusätzlich geht das ideale Gas-Modell davon aus, dass es keine zwischenmolekularen Kräfte gibt, wodurch die Beschreibung von Druck inpräzise wird. Es lässt sich abschätzen, dass die Anzahl der Paarwechselwirkungen ungefähr $(\frac{\nu}{V})^2$ entspricht, wenn a die Stärke dieser Wechselwirkungen ist, gilt: $p_{eff} = p + a \frac{\nu^2}{V^2}$. Der Term $a \frac{\nu^2}{V^2}$ korrigiert den Druck um die Anziehungskräfte, während der Term νb das Volumen um das Eigenvolumen der Moleküle reduziert. Diese Gleichung bietet eine genauere Beschreibung des Verhaltens realer Gase.

Trotz der Verbesserung gegenüber der idealen Gasgleichung beschreibt das Van-der-Waals-Modell nicht alle Eigenschaften so wie sie experimentell beobachtet werden. Vor allem in der Nähe des kritischen Punkts weicht die Vorhersage von den experimentellen Daten ab, Phasenübergänge werden nicht korrekt beschrieben und Korrelationen zwischen den Teilchen werden nicht berücksichtigt. Diese Probleme führen dazu, dass das Van-der-Waals Modell nur in bestimmten Druck und Temperaturbereichen eine gute Näherung darstellt.

3 Experiment

Der Versuchsaufbau ist wie in Abb. 1 dargestellt. In einer Druckkammer befindet sich Schwefelhexafluorid SF_6 welches durch ein Wasserbad bei konstanter Temperatur gehalten wird. Über das Manometer wird der Druck im Inneren der Kammer gemessen. Mithilfe des Druckreglers wird das Volumen durch ein Quecksilber-Pegel variiert und somit der Druck des Gases verändert.

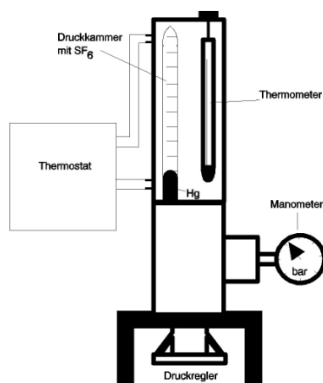


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Untersuchung des Verhaltens von realen Gasen (Bild aus [6] Kapitel 2.1)

Es werden bei insgesamt 7 unterschiedlichen Temperaturen der Druck p in Abhängigkeit des Volumens V aufgenommen. Der Ablesefehler des Manometers beträgt ± 0.025 bar, der Ablesefehler des Volumens ± 0.025 cm³ und laut Herstellerangaben hat das Thermometer (LAUDA Kältethermostat RE104) ein Fehler von $\pm 2K$.

Während des Experiments wurde mit den niedrigen Temperaturen begonnen und dann in 5°C Schritten hochgeheizt, um Wartezeiten zum abkühlen zu verhindern, das jeweilige Gleichgewicht wurde ein paar Sekunden abgewartet und im Zweiphasenbereich wurden mehr Messpunkte als außerhalb aufgenommen. Es wurden Temperaturen zwischen 30°C und 50 °C gewählt. Im Bereich 42°C-50°C bestand der Verdacht, dass der kritische Punkt vorliegen muss, weshalb hier in niedrigeren Schritten gemessen wurde.

Vor allem nachdem für 45 °C und 50°C aufgenommen wurde ist aufgefallen, dass mit 50°C der kritische Punkt überschritten ist und es wurde nochmal für 48°C aufgenommen.

4 Auswertung

4.1 Kritische Parameter von SF_6

Es wurde wie in 3 beschrieben für 7 verschiedene Temperaturen die p-V-Abhängigkeit gemessen und in Abb. 2 graphisch dargestellt.

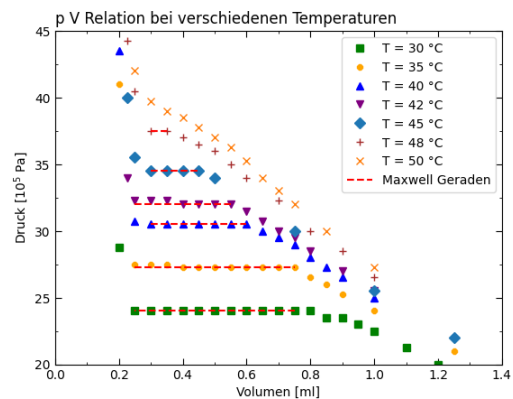


Abb. 2: Auftragung der Isothermen von SF_6 mit eingezeichneten Maxwell Geraden, bis auf bei $T = 50^\circ C$, da hier der kritische Punkt überschritten wurde

Die Maxwell Gerade zeigt den Bereich, in dem das Gas sowohl flüssig als auch gasförmig vorliegt. Je weiter die Temperatur von der kritischen Temperatur T_K entfernt ist, desto ausgeprägter ist dieser Bereich (vgl. 2).

Bei der Isothermen der kritische Temperatur T_K ist erkennbar, dass anstatt eines Plateaus ein Sattelpunkt auf der Höhe des kritischen Volumens V_K und des kritischen Drucks p_K vorliegt.

$$\frac{dp}{dV} = 0|_{V=V_K} \quad \text{und} \quad \frac{d^2p}{dV^2} = 0|_{V=V_K} \quad (3)$$

Die Start- und Endvolumina der Maxwell-Geraden wurden experimentell beobachtet. Aus diesen Volumina und den zugehörigen Drücken die kritischen Parameter p_K und V_K zu bestimmen, werden diese linear gefittet und aus dem Schnittpunkt der Geraden die Parameter bestimmt. Obwohl der reale Verlauf der Isothermen im Koexistenzbereich nicht linear ist, lassen sich die kritischen Parameter durch die Nutzung der Start- und Endwerte der Maxwell-Gerade gut annähern. Das funktioniert, da in diesen Bereichen eine lineare Näherung hinreichend genau ist. Daraus ergeben sich für die kritischen Parameter p_K und V_K folgende Werte:

$$p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar} \quad (4)$$

$$V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3 \quad (5)$$

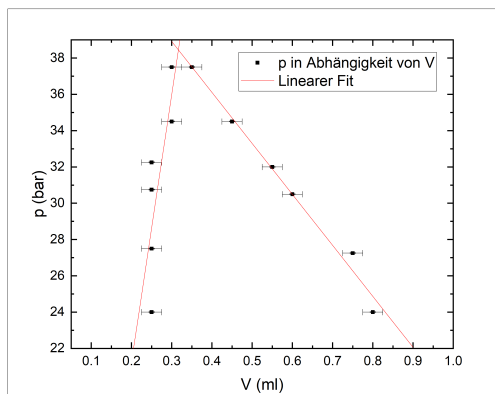


Abb. 3: Bestimmung der kritischen Parameter von SF_6 durch lineare Anpassung der Start- und Endpunkte der Maxwell-Geraden

Der kritische Druck stimmt innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert von $p_{K,lit} = 37,53 \text{ bar}$ [2] überein. Um das kritische Volumen mit dem Literaturwert vergleichen zu können, muss dieses noch in die Einheiten ml/mol umgerechnet werden. Die Stoffmenge ist ebenfalls experimentell bestimmt worden.

$$V_{K,mol} = (243 \pm 106) \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \quad (6)$$

Der experimentell bestimmte Wert liegt innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert von $V_{K,mol}^{lit} = 200 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ [2] überein.

Das liegt allerdings auch daran, dass der Fehler des experimentell bestimmten Wert bei ca. 43% liegt. Der große Fehler kommt hauptsächlich dadurch, dass wir zu Beginn und zum Ende der Maxwell-Geraden zu wenig Messpunkte aufgenommen haben, was zu einer großen Streuung und dadurch zu einem großen Fehler kommt.

4.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

4.2.1 Kritische Temperatur

Mithilfe des kritischen Drucks wird nun die kritische Temperatur T_K bestimmt.

In einem $p(T)$ -Diagramm gibt die Sättigungsdampfdruckkurve die Werte an, bei denen ein Gas gleichzeitig flüssig und gasförmig vorliegt. Diese Kurve endet im kritischen Punkt (T_K, p_K) .

$$p_D = b e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (7)$$

Hier ist E die Verdampfungsenergie pro Molekül, k_B die Boltzmann-Konstante und b eine Konstante, welche geringfügig temperaturabhängig ist, was allerdings in der folgenden Auswertung vernachlässigt wird.

Um die kritische Temperatur zu bestimmen, wird die Gleichung 7 logarithmiert und $\ln(p)$ gegen $\frac{1}{T}$ aufgetragen. Die Werte für T sind die Mittelwerte aus Start- und Endtemperaturen der Maxwell-Geraden.

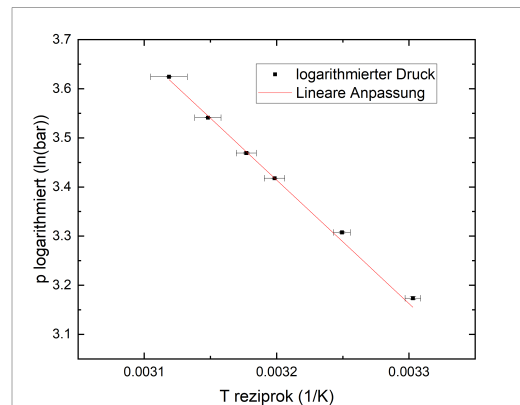


Abb. 4: Auftragung der logarithmierten Dampfdruckkurve von SF_6

Die kritische Temperatur T_K ergibt sich aus dem Schnittpunkt der linearen Regression mit dem kritischen Druck p_K :

$$T_K = (322 \pm 12) \text{ K} \quad (8)$$

Der Literaturwert der kritischen Temperatur ist $T_{K,lit} = 318,75 \text{ K}$ [1]. Somit stimmt der experimentell bestimmte Wert innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert überein.

An sich ist es auch möglich die Temperatur wie im Abschnitt 4.1 zu bestimmen, dabei würde man solange die Temperaturen variieren, bis man die Temperatur findet, bei der der Sattelpunkt am klarsten ist (also wirklich keine Gerade mehr vorliegt). Diese Methode ist aber je nach Messaufbau relativ unpräzise, denn desto mehr Punkte man aufnehmen kann, desto besser kann man sicher gehen, dass nur noch ein Sattelpunkt vorliegt.

4.2.2 Verdampfungsenergie

Aus dem logarithmierten Diagramm der Dampfdruckkurve (Abb. 4) lässt sich die molare Verdampfungsenergie Λ mit aus der Steigung der linearen Regression bestimmen. Es gilt:

$$\ln(p) = -\frac{\Lambda}{RT} + C \quad (9)$$

Was der Form $y = mx + C$ mit der Steigung $b = -\frac{\Lambda}{R}$ entspricht. Das Umgestellt ergibt:

$$\Lambda = -b \cdot R \quad (10)$$

Hierbei ist $R = (8,3145 \text{ J/molK})$ [3] die allgemeine Gaskonstante. Daraus ergibt sich für die Verdampfungsenergie:

$$\Lambda = (20.9 \pm 0.50) \text{ kJ/mol} \quad (11)$$

Der Literaturwert ist $\Lambda_{lit} = 18,10 \cdot \text{kJ/mol}$ [4]. Damit ist der gemessene Wert nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Da Λ auch von der Temperatur abhängt und bei dem Literaturwert keine Angabe dazu steht, kann hierher die Differenz kommen und eine definitive Aussage ist nicht möglich. Außerdem ist die Messung abhängig von der Temperaturmessung. Wenn das Thermometer die Temperatur nicht gut misst oder die Temperatur nicht sehr konstant gehalten wird kann es zusätzlich zu Abweichungen vom eigentlichen Wert kommen.

4.3 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

4.3.1 Bestimmung der Stoffmenge

Man bestimmt die Stoffmenge für die gemessene Isothermen mittels der Van-der-Waals-Gleichung 2. Im thermodynamischen Limes $V \rightarrow \infty$ vereinfacht sich die Gleichung zu der idealen Gasgleichung:

$$\nu RT = \lim_{\frac{1}{V} \rightarrow 0} pV \quad (12)$$

Um die Stoffmenge ν zu bestimmen, wird pV über $\frac{1}{V}$ aufgetragen. Die Daten bei hohen Volumina werden linear angepasst und mit dem Y-Achsenabschnitt b die Stoffmenge bestimmt:

$$\nu = \frac{b}{RT} \quad (13)$$

Der Fehler wird mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung des Gerätefehlers und der des Y-Achsenabschnitts bestimmt. Daraus ergibt sich:

$$\nu = (1.319 \pm 0.014) \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (14)$$

Alternativ lässt sich die Stoffmenge auch mithilfe der Ableitungsbedingungen bestimmen. Für ein Gas am kritischen Punkt muss

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = 0 \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2} \right)_T = 0 \quad (15)$$

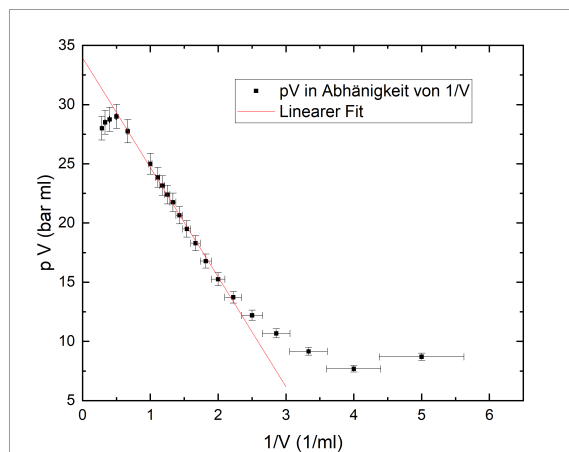


Abb. 5: Bestimmung der Stoffmenge von SF_6 durch lineare Anpassung im thermodynamischen Limes

gelten. Daraus lässt sich dann für die Van der Waals Gleichung $V_k = 3\nu b$, $p_k = \frac{a}{27b^2}$, $T_k = \frac{8a}{27Rb}$ folgern. Setzt man diese Relationen zusammen erhält man:

$$\nu = \frac{8V_k p_k}{3RT_k} \quad (16)$$

Dieser Ansatz ist sehr empfindlich gegenüber Messfehlern in den kritischen Parametern und ist daher experimentell empfindlicher als ν über $V \rightarrow \infty$ zu bestimmen.

4.3.2 Ermittlung der Konstanten a und b der Van-der-Waals-Gleichung und des kritischen Koeffizienten K_K

Mit den Gleichungen 2 und 3 und den kritischen Parametern lassen sich die Konstanten a und b bestimmen.

$$a = \frac{27R^2 T_K^2}{64p_K} = (0.79 \pm 0.10) \text{ Pa} \frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2} \quad (17)$$

$$b = \frac{RT_K}{8p_K} = (86.7 \pm 9.6) 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \quad (18)$$

Der kritische Koeffizient K_K ergibt sich aus dem Verhältnis der kritischen Parameter:

$$K_K = \frac{RT_K}{p_K V_{K,mol}} = \frac{\nu RT_K}{p_K V_K} = (2.87 \pm 0.12) \quad (19)$$

Die Fehler wurden mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung bestimmt, wobei R als fehlerfrei angenommen wurde.

Die experimentell bestimmten Werte für die gasspezifischen Parameter a und b stimmen innerhalb der Fehlerintervalle mit den Literaturwerten $a = 0.786 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = 88.0 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ [5] überein.

Bei Verwendung der Van-der-Waals-Gleichung ist bekannt, dass der kritische Koeffizient größer-gleich $\frac{8}{3} \approx 2.66$ ist.

Die Abweichung unseres experimentellen Wertes von 2,66 ist zwar gering, innerhalb der Van der Waal Theorie muss $K_K = \frac{8}{3} = 2,66$ erfüllt sein, wenn alle kritischen Parameter fehlerfrei bestimmt wurden. Da a und b bereits unter Verwendung der Van-der-Waals-Beziehungen für den kritischen Punkt berechnet wurden, ist K_K keine unabhängige Größe. Eine eigenständige experimentelle Überprüfung des theoretischen Wertes wäre nur möglich, wenn T_K , p_K und V_K vollständig unabhängig von den Van-der-Waals Relationen bestimmt würden.

4.4 Vergleich der Messung zur Theorie

Um nun das theoretische Verhalten von realen Gasen mit den gemessenen Daten zu vergleichen, werden die bestimmten stoffspezifischen Parameter a, b und ν sowohl in die Van-der-Waals-Gleichung 2 als auch in die ideale Gasgleichung 1 eingesetzt. Die beiden Kurven werden gemeinsam mit der Isothermen $T = 35^\circ\text{C}$ in Abb. 6 dargestellt.

Hierbei ist erkennbar, dass die ideale Gasgleichung erst bei sehr hohen Volumina ein ähnliches Verhalten hat, wie die gemessenen Werte. Wie zu erwarten war, verhält sich Schwefelhexafluorid bei hohen Drücken nicht wie ein ideales Gas.

Bei dem Vergleich mit der Van-der-Waals-Kurve erkennt man eine gute Anpassung der gemessenen Werte mit der theoretischen Kurve. Jedoch hat die Van-der-Waals-Kurve in dem Bereich der Maxwell-Geraden ein konvexes Verhalten.

Bei dem realen Verlauf ist in diesem Bereich eine Koexistenz von flüssiger und gasförmiger Phase. Diese Koexistenz wird von der Van-der-Waals-Kurve nicht korrekt beschrieben.

Durch das Konstruieren der Maxwell Gerade wird die Van der Waals Theorie korrigiert, damit sie nicht mehr negative Kompressibilität vorhersagt, sondern stattdessen der beobachteten Gerade für das Gleichgewicht zwischen Flüssig- und Gasphase folgt (Siehe 6).

5 Zusammenfassung

In diesem Experiment wurde das Verhalten von dem realen Gas Schwefelhexafluorid untersucht.

Durch die Messung von mehreren Isothermen konnten sich die jeweiligen Maxwell-Geraden und eine Dampfdruckkurve bestimmen lassen. Daraus lassen sich die kritischen Parameter des Gases ermitteln:

$$T_K = (318.6 \pm 2.1) \text{ K}$$

$$p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar}$$

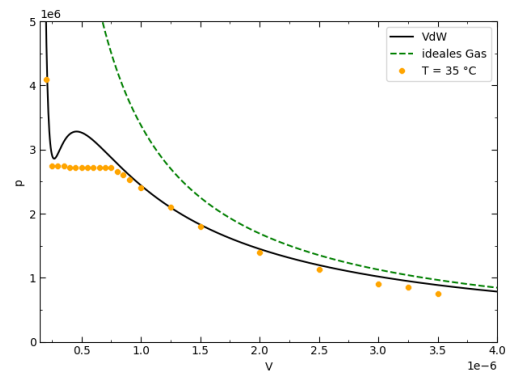


Abb. 6: Vergleich der gemessenen Isotherme bei $T = 35^\circ\text{C}$ mit der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung

$$V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3$$

Mithilfe dieser Parameter konnte die Verdampfungsenergie, die Stoffmenge, die stoffspezifischen Van-der-Waals-Parameter und der kritische Koeffizient bestimmt werden:

$$\Lambda = (20.9 \pm 0.50) \text{ kJ/mol}$$

$$\nu = (1.319 \pm 0.014) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$a = (0.79 \pm 0.10) \text{ Pa} \frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$$

$$b = (86.7 \pm 9.6) 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$$

$$K_K = (2.87 \pm 0.12)$$

Anschließend daran wurden die Messergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen verglichen. Dabei zeigte die ideale Gasgleichung nur eine Übereinstimmung bei sehr hohen Volumina und bei kleinen Volumina ist die Abweichung sehr groß. Die Van-der-Waals-Gleichung zeigte jedoch eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Werten, jedoch konnte die Koexistenz von flüssiger und gasförmiger Phase in dem Bereich der Maxwell-Geraden nicht korrekt beschrieben werden.

Literatur

- [1] <https://gestis.dguv.de/data?name=005220>
zuletzt besucht am 14.01.2026
- [2] <https://www.chemed.com/cid/68-061-9/>
Sulfur-hexafluoride zuletzt abgerufen am 18.12.2025

- [3] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r> Zuletzt besucht 10.01.2026
- [4] <https://www.chemeo.com/cid/68-061-9/> Sulfur-hexafluoride zuletzt besucht am 10.01.2026
- [5] H. J. Eichler, H. Kronfeld, J. Sahn: Das neue physikalische Praktikum, 3. Auflage, Springer Spektrum, 2016, Tabelle 17.3
- [6] JMU Würzburg, Fakultät für Physik und Astronomie: Praktikumsanleitung zum Versuch C31
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/31.pdf